

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

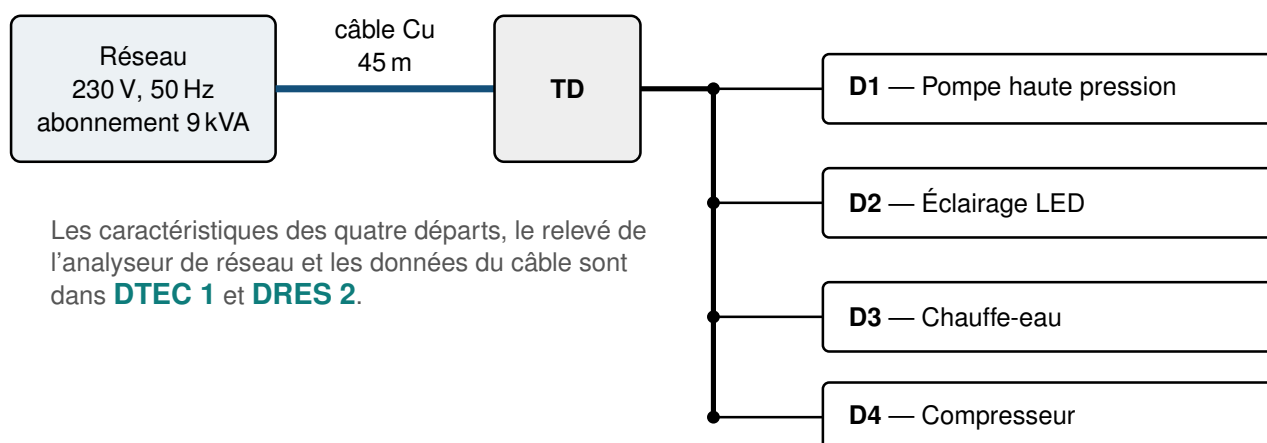
TP 3

Circuits en régime sinusoïdal monophasé

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique décrivant l'installation (**DTEC 1**) et les deux documents ressources mobilisés par le questionnement (**DRES 1** et **DRES 2**). Chaque question du sujet indique les documents dont elle a besoin.

DTEC 1 — LOCAL TECHNIQUE DE LA STATION DE LAVAGE

Local technique d'une station de lavage — alimentation monophasée



Caractéristiques des départs

Départ	Puissance	$\cos \varphi$	Rendement
D1 — Pompe haute pression	moteur, 2,2 kW utiles	0,78	0,80
D2 — Éclairage LED	600 W absorbés	0,92	—
D3 — Chauffe-eau	3,0 kW, résistif	1	—
D4 — Compresseur	moteur, 1,1 kW utiles	0,72	0,75
D5 — Aspirateur centralisé (projet)	900 W absorbés	0,80	—



Hypothèse de l'étude. Tous les départs fonctionnent simultanément : c'est le cas le plus contraignant, qui se produit aux heures d'affluence.

DRES 1 — FORMULAIRE

$P = U I \cos \varphi$	puissance active, monophasé
$Q = U I \sin \varphi = P \tan \varphi$	puissance réactive, monophasé
$S = U I = \sqrt{P^2 + Q^2}$	puissance apparente
$\cos \varphi = \frac{P}{S}$	facteur de puissance (régime sinusoïdal)
$\eta = \frac{P_u}{P_a}$	rendement d'un moteur
$Q_C = -U^2 C \omega$	puissance réactive d'un condensateur
$Q_C = P (\tan \varphi - \tan \varphi')$	puissance réactive à compenser
$R = \rho \frac{\ell}{S}$	résistance d'un conducteur
$\Delta U \approx R_b I \cos \varphi$	chute de tension d'une ligne monophasée résistive

Grandeur	Valeur
Résistivité du cuivre ρ_{Cu}	$1,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$
Pulsation du réseau	$\omega = 2\pi \times 50 = 314 \text{ rad/s}$
Conversion de section	$1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$

DRES 2 — CÂBLE, RÈGLES D'INSTALLATION ET GAMME DE CONDENSATEURS

Câble d'alimentation du local

Constitution	câble cuivre, phase + neutre + PE
Longueur (du tableau général au local)	45 m
Section des conducteurs actifs	10 mm ²
Chute de tension maximale admise	3 % de la tension nominale
Réactance linéique	négligée dans cette étude

Gamme de condensateurs de compensation monophasés

Capacité (μF)	100	120	150	180	220	270
Tensions assignées	250 V ou 400 V alternatif (valeurs efficaces admissibles)					
Tolérance	±5 %					

Note du fabricant. La tension assignée tient compte de la tension crête en service et des surtensions du réseau ; sur un réseau 230 V, la gamme 400 V est recommandée.